

การจัดการและใช้งาน IIS

Internet Information Services

Local + Windows Server | Production Ready

สำหรับ System Admin | Backend Developer | ผู้ดูแล Web Server

IIS คืออะไร?



Internet Information Services

- Web Server ที่พัฒนาโดย Microsoft
- รองรับ HTTP, HTTPS, FTP, SMTP
- ใช้ host Website, Web API, Web Application
- มาพร้อมกับ Windows OS ทุกรุ่น
- รองรับ .NET Framework และ .NET Core



Host Website

Static & Dynamic Content



Host API

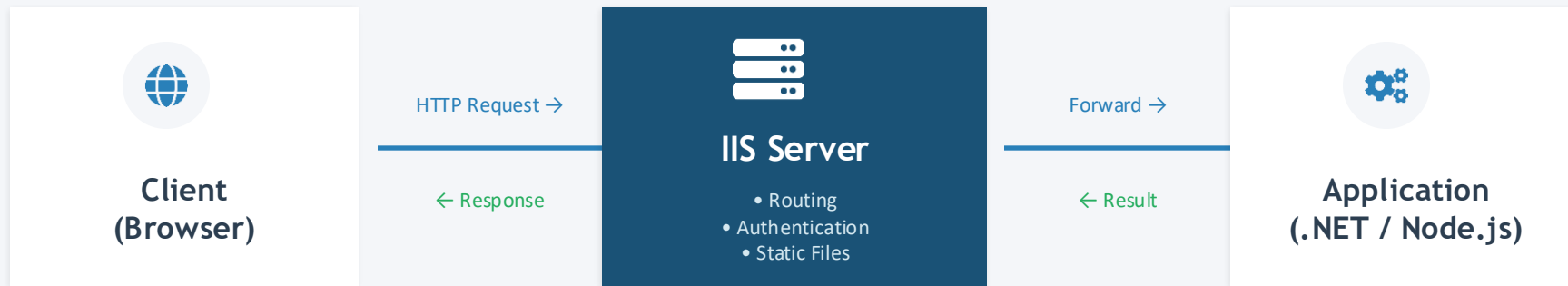
RESTful & Web Services



Enterprise Ready

Security & Performance

IIS ทำงานอย่างไร? – Request/Response Flow



Key: IIS รับ request จาก client → ตรวจสอบ routing และ authentication → ส่งต่อไปยัง application → ส่ง response กลับ

ความแตกต่าง: Local vs Windows Server

Local (Windows 10/11)

- สำหรับ Development & Testing
- เปิดผ่าน Windows Features
- จำกัด 10 connections
- ไม่มี Remote Desktop built-in
- เหมาะสำหรับทดสอบก่อน deploy

Windows Server

- สำหรับ Production
- ติดตั้งผ่าน Server Manager
- ไม่จำกัด connections
- มี Advanced Features ครบ
- รองรับ Load Balancing & Clustering

การติดตั้ง IIS บน Local (Windows 10/11)

1

เปิด Control Panel

Programs → Turn Windows features on or off

2

เลือก Internet Information Services

ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ IIS และ sub-features

3

รอติดตั้ง

Windows จะดาวน์โหลดและติดตั้ง components

4

ทดสอบ

เปิด browser → <http://localhost> → เห็น IIS Welcome Page



Tip: สามารถใช้ PowerShell ได้เช่นกัน — `Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName IIS-WebServer`

การติดตั้ง IIS บน Windows Server

1

เปิด Server Manager

Dashboard → Add Roles and Features

2

เลือก Role-based installation

Installation Type → Role-based or feature-based

3

เลือก Web Server (IIS)

Server Roles → เลือก Web Server (IIS) พร้อม sub-features

4

เลือก Features เพิ่มเติม

.NET, ASP.NET, URL Rewrite, Management Tools



PowerShell: `Install-WindowsFeature -name Web-Server -IncludeManagementTools`

IIS Manager — ภาพรวม

Connections

- SERVER-NAME
 - Application Pools
 - Sites
 - Default Web Site
 - MyApp
 - Web Platform

Features View

Authentication	Default Document	Directory Browsing
Error Pages	Handler Mappings	HTTP Response
Logging	MIME Types	Modules

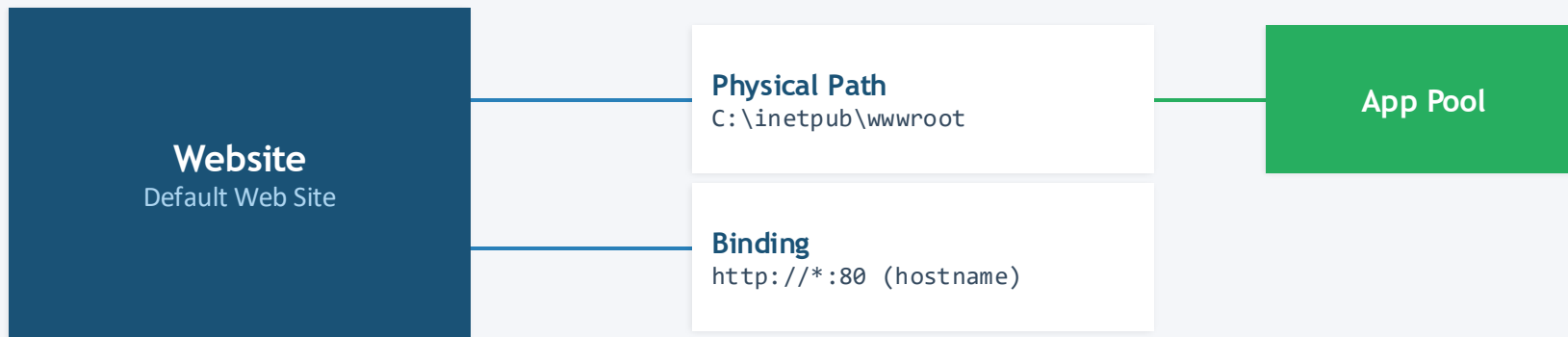
Actions

- [Add Website...](#)
- [Set Defaults...](#)
- [Add Application...](#)
- [Explore](#)
- [Edit Permissions...](#)
- [Restart](#)

Website คืออะไรใน IIS?

Website ใน IIS คือหน่วยหลักในการ host เนื้อหา

- มี Physical Path ซึ่งไปยัง folder ที่เก็บไฟล์ (เช่น C:\inetpub\wwwroot)
- มี Binding กำหนด Protocol, IP, Port, Hostname
- สามารถมีหลาย Application ภายใน Website เดียว



การสร้าง Website ใน IIS

Add Website

Site name:

MyWebsite

Application pool:

MyWebsite

Physical path:

C:\inetpub\MyWebsite

Binding Type:

http

IP Address:

All Unassigned

Port:

8080

Host name:

mysite.local

สิ่งที่ต้องกำหนด

- ชื่อ Site ไม่ซ้ำกัน
- Physical path ต้องมีอยู่จริง
- Port ต้องไม่ซ้ำ (ยกเว้นใช้ hostname ต่างกัน)
- เลือก App Pool ให้เหมาะสม
- ตั้ง hostname สำหรับ production

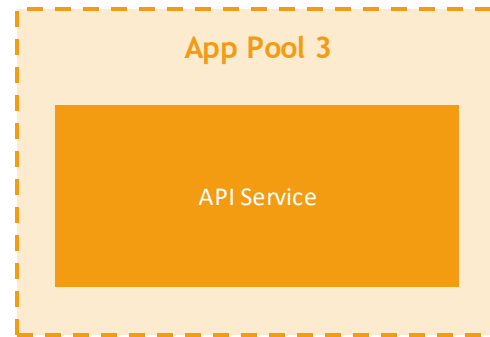
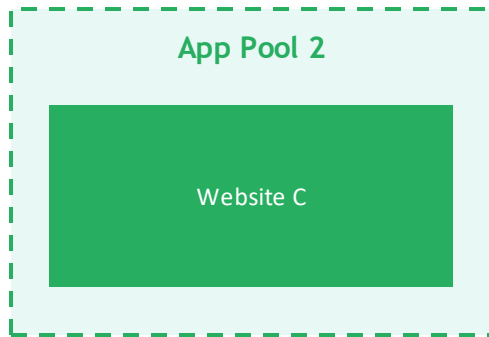
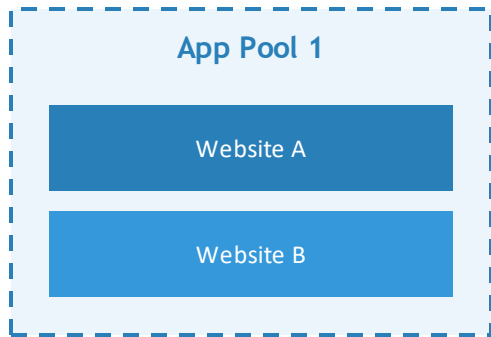
Binding — การกำหนด Protocol, Port, Hostname

Protocol	IP Address	Port	Host Name	ใช้งาน
http	*	80		Default website
https	*	443	app.example.com	Production HTTPS
http	*	8080	staging.local	Staging environment

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Binding

- Binding 1 ตัว = Protocol + IP + Port + Hostname
- Website หนึ่งสามารถมีหลาย bindings ได้
- ถ้า port ซ้ำกัน ต้องใช้ hostname ต่างกัน (Host Header)
- HTTPS ต้องมี SSL Certificate กำกับ
- ใช้ hostname ช่วยให้ host หลาย site บน port เดียวกันได้

Application Pool — แยก Process เพิ่มความปลอดภัย



ทำไมต้องแยก App Pool?

- แยก process → crash ไม่กระทบกัน
- กำหนด identity/permission แยกกัน
- จัดการ resource แยก

แนวทางที่ดี

- 1 Website = 1 App Pool
- แยก production กับ staging
- API แยก pool จาก Website

การตั้งค่า Application Pool



.NET CLR Version

- v4.0 — สำหรับ .NET Framework
- v2.0 — สำหรับ legacy apps
- No Managed Code — สำหรับ static/Node.js



Pipeline Mode

- Integrated — แนะนำ (รวม ASP.NET กับ IIS)
- Classic — สำหรับ legacy ASP.NET เท่านั้น



Identity

- ApplicationPoolIdentity — default ปลอดภัย
- NetworkService — เข้าถึง network ได้
- Custom Account — กำหนดเอง

Deploy Static Website (HTML/CSS/JS)

1

สร้าง folder สำหรับ website

C:\inetpub\MyStaticSite\

2

คัดลอกไฟล์ HTML/CSS/JS

index.html, style.css, app.js

3

สร้าง Website ใน IIS Manager

Add Website → ^{ชี้} Physical Path

4

กำหนด Binding

http / port 80 / hostname

5

ทดสอบผ่าน Browser

http://localhost หรือ http://hostname

✓ Static site ไม่ต้อง runtime เพิ่มเติม — IIS จัดการ file serving โดยตรง

Deploy Node.js บน IIS

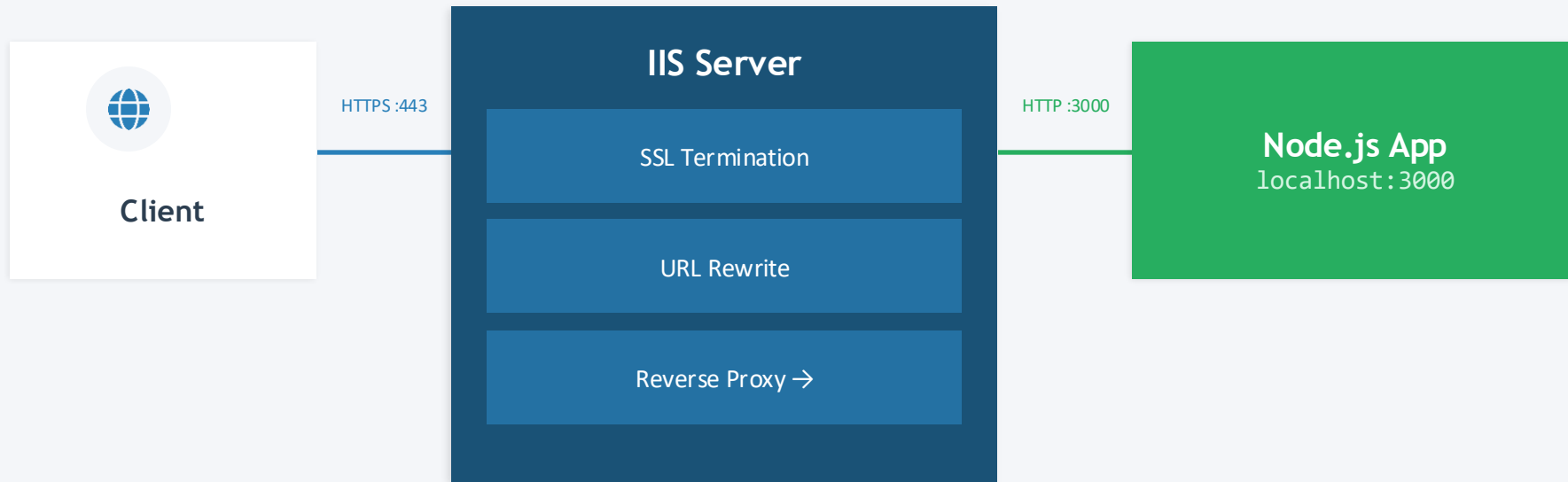
วิธีที่ 1: iisnode Module

- ติดตั้ง iisnode module
- IIS จัดการ Node.js process โดยตรง
- ใช้ web.config กำหนด handler
- รองรับ process recycling
- ⚠ ไม่ค่อย maintained แล้ว

วิธีที่ 2: Reverse Proxy ✓

- Node.js ทำงานเป็น service แยก
- IIS ทำ reverse proxy ไป localhost:3000
- ใช้ URL Rewrite module
- ยืดหยุ่นกว่า, แนะนำ ✓
- จัดการ SSL/Domain ที่ IIS

Reverse Proxy – Architecture Diagram



Flow: Client → IIS (SSL + URL Rewrite) → `http://localhost:3000` → Node.js App → Response กลับผ่าน IIS

ข้อดี: จัดการ SSL, Domain, Load Balancing ที่ IIS ได้ง่าย — Node.js โฟกัสแค่ logic

ตัวอย่าง web.config สำหรับ Reverse Proxy

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="ReverseProxy"
              stopProcessing="true">
          <match url="(.*)" />
          <action type="Rewrite"
                url="http://localhost:3000/{R:1}" />
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>
  </system.webServer>
</configuration>
```

✦ `url="http://localhost:3000/{R:1}"` — ส่งทุก request ไปยัง Node.js ที่ port 3000

การตั้งค่า URL Rewrite Module

1

ติดตั้ง URL Rewrite Module

ดาวน์โหลดจาก microsoft.com/web → URL Rewrite 2.1

2

ติดตั้ง ARR (Application Request Routing)

จำเป็นสำหรับ reverse proxy functionality

3

เปิด ARR Proxy

IIS Manager → Server → ARR → Enable proxy

4

เพิ่ม Rewrite Rule

Website → URL Rewrite → Add Rule → Reverse Proxy

5

กำหนด Inbound Rule

ระบุ backend server address (เช่น localhost:3000)

⚠ ต้องติดตั้งทั้ง URL Rewrite และ ARR ก่อนจึงจะใช้ reverse proxy ได้

การตั้งค่า SSL / HTTPS



ขั้นตอนการตั้งค่า SSL

- ขอ SSL Certificate (CA หรือ Let's Encrypt)
- Import certificate เข้า IIS
- เพิ่ม HTTPS Binding (port 443)
- เลือก certificate ที่ import
- ตั้งค่า Require SSL ถ้าต้องการบังคับ
- Redirect HTTP → HTTPS (แนะนำ)

ประเภท Certificate

- Self-signed — ใช้ทดสอบเท่านั้น
- Domain Validated (DV) — basic
- Organization Validated (OV) — องค์กร
- Wildcard — *.domain.com

Let's Encrypt (ฟรี)

- ใช้ win-acme (WACS) client
- Auto-renew ทุก 90 วัน
- รองรับ IIS โดยตรง

การตั้งค่า Domain Name

DNS → IIS Binding Flow



DNS Settings

- A Record: domain → IP address
- CNAME: subdomain → another domain
- ตั้งค่าที่ DNS Provider
- รอ propagation (1-48 ชม.)

IIS Host Name

- Edit Binding → ใส่ Host name
- app.example.com
- ใช้ host header ให้ต่าง site
- ทดสอบด้วย hosts file ก่อน

Logging และ Monitoring

IIS Logs

- ตำแหน่ง: C:\inetpub\logs\LogFiles\
- Format: W3C Extended Log (default)
- ข้อมูล: date, time, IP, method, URI, status code
- ตั้งค่าได้ที่ IIS Manager → Logging
- กำหนด Rollover: รายวัน, รายชั่วโมง
- จำกัดขนาดไฟล์ได้

Tools ที่แนะนำ

- Log Parser Studio
- Failed Request Tracing
- Event Viewer
- Performance Monitor

สิ่งที่ต้อง Monitor

- HTTP 500 errors
- Response time ช้า
- App Pool crashes
- Disk space (logs)

Error ที่พบบ่อย และวิธีแก้ไข

500

Internal Server Error

สาเหตุ: Application error, permission, web.config ผิด

แก้ไข: ดู [Event Viewer](#), เปิด [detailed errors](#)

404

Not Found

สาเหตุ: ไม่มีไฟล์, path ผิด, handler mapping

แก้ไข: ตรวจสอบ [physical path](#), [default document](#)

403

Forbidden

สาเหตุ: Permission denied, directory browsing ปิด

แก้ไข: ตรวจสอบ [folder permission](#), [IIS_IUSRS](#)

502

Bad Gateway

สาเหตุ: Backend ไม่ตอบ (reverse proxy)

แก้ไข: ตรวจสอบ [Node.js running](#), [port ถูกต้อง](#)



เปิด [Detailed Errors: Error Pages](#) → [Edit Feature Settings](#) → [Detailed errors](#)

Permission — สิทธิการเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์

Folder Permission

- IIS_IUSRS — group สำหรับ anonymous access
- IUSR — built-in anonymous user
- App Pool Identity — virtual account
- ต้องให้ Read permission เป็นอย่างน้อย
- Write permission สำหรับ upload/log
- ใช้ icacls command หรือ GUI

คำสั่ง icacls

```
icacls "C:\inetpub\MySite"  
/grant IIS_IUSRS:(OI)(CI)R  
  
# R=Read, W=Write, M=Modify
```

ข้อควรระวัง

- อย่าให้ Full Control แก่ IIS_IUSRS
- ใช้ principle of least privilege
- ตรวจสอบ permission ทุกครั้งที่ deploy

Security — การรักษาความปลอดภัย



Request Filtering

กรอง request ที่อันตราย, จำกัด URL length, block file extensions



Disable Directory Browsing

ปิดไม่ให้ list ไฟล์ใน folder — เปิดเฉพาะเวลา debug



Custom Error Pages

ซ่อน error details จาก production — ใช้ custom error pages



IP Restriction

อนุญาตเฉพาะ IP ที่กำหนด — เหมาะสำหรับ admin panel

Performance — การเพิ่มประสิทธิภาพ

App Pool Recycling

ตั้ง schedule recycle เพื่อป้องกัน memory leak
Default: ทุก 1740 นาที (29 ชม.)

Output Caching

Cache response ของไฟล์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย
ลด load บน server อย่างมาก

Compression

เปิด Static + Dynamic Compression
ลดขนาด response ได้ 60-80%

Connection Limits

กำหนด max connections ต่อ site
ป้องกัน overload

Backup & Restore – สำรองและกู้คืนการตั้งค่า

Backup

```
# Backup IIS config
%windir%\system32\inetsrv\
  appcmd add backup MyBackup
```

- สำรอง applicationHost.config
- สำรอง web.config ของแต่ละ site
- Export App Pool settings
- Backup SSL certificates

Restore

```
# Restore IIS config
%windir%\system32\inetsrv\
  appcmd restore backup MyBackup
```

- กู้คืนจาก backup ที่สร้างไว้
- ใช้ Shared Configuration
- Import/Export ข้าม server ได้
- ทดสอบ restore เป็นประจำ

Best Practices สำหรับ Production



แยก Environment

Dev → Staging → Production แยกชัดเจน



เปลี่ยน Port Default

ไม่ใช่ port 80/443 โดยตรง — ใช้ reverse proxy



Log ทุกระบบ

IIS Log + Application Log + Event Viewer



Security Hardening

ปิด features ที่ไม่ใช้, update patches



Monitoring

ตั้ง alerts สำหรับ 500 errors และ high CPU



Backup Automation

สำรอง config อัตโนมัติด้วย scheduled task

สรุป

- IIS เป็น Web Server ที่ทรงพลัง เหมาะสำหรับองค์กรที่ใช้ Windows
 - รองรับทั้ง Static Website, .NET Application, และ Node.js (Reverse Proxy)
 - Application Pool ช่วยแยก process และเพิ่มความปลอดภัย
 - SSL/HTTPS เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ Production
 - Logging และ Monitoring ช่วยแก้ปัญหาได้เร็ว
 - Backup config เป็นประจำเพื่อความปลอดภัย
-

Q & A

ถาม-ตอบ & แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ขอบคุณที่เข้าร่วม!